초등 **2학년**

2024년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 200	**2.** ②	**3.** 55
4. 5	**5.** 3	**6.** 7
7. 329	**8.** ⑤	**9.** 5
10. 17	**11.** 513	**12.** 3
13. 43	**14.** 2	**15.** 10
16. 23	**17.** 7	**18.** 6
19. 9	**20.** 17	**21.** 28
22. 9	**23.** 16	**24.** 679
25. 726		

1. 백 모형 2개는 100이 2개이므로 200입니다.

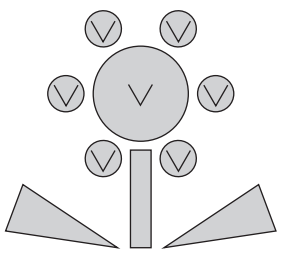
2. 삼각형은 3개의 변과 3개의 꼭짓점으로 이루어져 있으므로 ②입니다.

3.
$$\begin{array}{r} 6\,10 \\ \not{7}\,0 \\ -\,1\,5 \\ \hline 5\,5 \end{array}$$

4. 지우개의 왼쪽 끝이 자의 눈금 0에 맞추어져 있고, 오른쪽 끝이 5를 가리키므로 5 cm입니다.

5. 길이가 긴 우산은 4개, 짧은 우산은 3개입니다.

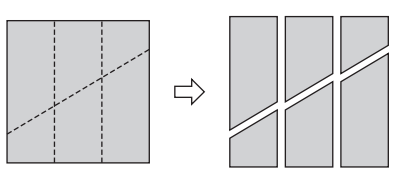
6. 그림에서 찾을 수 있는 원을 모두 찾아 ∨로 표시해 봅니다.



⇨ 7개

7. 숫자 3이 나타내는 수를 알아봅니다.
513 ⇨ 3, 329 ⇨ 300, 638 ⇨ 30
따라서 숫자 3이 300을 나타내는 수는 329입니다.

8. 색종이를 점선을 따라 모두 자르면 다음과 같습니다.



따라서 사각형이 6개 만들어집니다.

9. 연필의 길이는 단추 10개의 길이와 같습니다.
단추 2개의 길이는 클립 1개의 길이와 같으므로
연필의 길이는 클립 5개의 길이와 같습니다.

10. 덧셈과 뺄셈의 관계를 이용해 봅니다.
24+□=41, □=41−24, □=17

11. 473에서 10씩 커지도록 뛰어 세면
473−483−493−503−513입니다.
따라서 ㉠에 알맞은 수는 513입니다.

12. 옷핀의 길이는 1 cm가 3번이므로 3 cm이고,
못의 길이는 1 cm가 6번이므로 6 cm입니다.
따라서 옷핀의 길이와 못의 길이의 차는 6−3=3 (cm)입니다.

13. 원 안에 있는 수: 35, 8
따라서 원 안에 있는 수를 모두 더하면 35+8=43입니다.

14. 치킨을 좋아하는 학생은 하윤, 영수, 서진, 형석, 다혜, 기범으로 6명이고, 피자를 좋아하는 학생은 지연, 성필, 유한, 유빈으로 4명입니다.
따라서 치킨을 좋아하는 학생은 피자를 좋아하는 학생보다 6−4=2(명) 더 많습니다.

15. 왼쪽 모양은 쌓기나무가 1층에 3개, 2층에 1개로 4개를 사용했습니다.
오른쪽 모양은 쌓기나무가 1층에 5개, 2층에 1개로 6개를 사용했습니다.
따라서 두 모양을 만드는 데 사용한 쌓기나무는 모두 4+6=10(개)입니다.

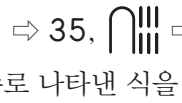
16. 어림한 길이와 실제 길이의 차를 각각 구합니다.
24−21=3 (cm)
24−23=1 (cm)
26−24=2 (cm)
⇨ 길이의 차가 작을수록 실제 길이에 가깝게 어림한 것이므로 실제 길이에 가장 가깝게 어림한 길이는 약 23 cm입니다.

17. 도서관에 방문한 학생은 화요일보다 수요일이 더 많으므로
232<23□입니다.
232<23□에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9로 모두 7개입니다.

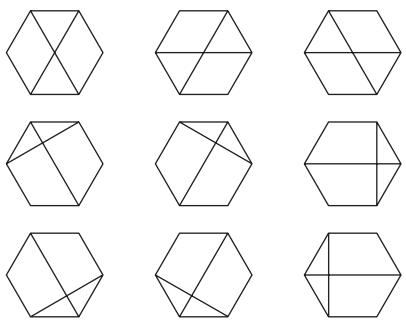
18. (시소와 미끄럼틀을 좋아하는 학생 수의 합)
=23−7−4=12(명)
시소를 좋아하는 학생 수를 □명이라 하면 미끄럼틀을 좋아하는 학생 수도 □명입니다.
따라서 □+□=12, □=6이므로 시소를 좋아하는 학생은 6명입니다.

19. 지호가 화살을 쏘아 맞힌 곳에는 45와 28이 쓰여 있고,
민아가 화살을 쏘아 맞힌 곳에는 37과 27이 쓰여 있습니다.
지호가 얻은 점수는 45+28=73(점),
민아가 얻은 점수는 37+27=64(점)입니다.
따라서 지호와 민아가 얻은 점수의 차는 73−64=9(점)입니다.

20. 시아네 반 학생들의 책가방은 모두 9+10+16=35(개)이므로 도형 무늬와 캐릭터 무늬 책가방 수의 합은
35−10=25(개)입니다.
캐릭터 무늬 책가방이 도형 무늬 책가방보다 9개 더 많으므로 도형 무늬 책가방 수를 □개라 하면 캐릭터 무늬 책가방의 수는 (□+9)개입니다.
□+□+9=25, □+□=16, □=8이므로
따라서 캐릭터 무늬 책가방은 8+9=17(개)입니다.

21.  ⇨ 35,  ⇨ 16,  ⇨ 47이므로
이집트 수로 나타낸 식을 아라비아 수로 나타내면
35−16+□=47입니다.
35−16+□=47, 19+□=47,
□=47−19, □=28입니다.

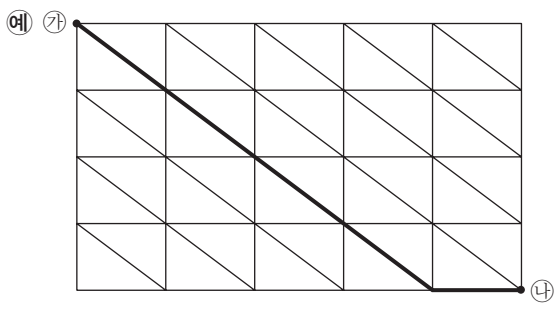
22. 도형에 꼭짓점을 잇는 곧은 선 2개를 그어 삼각형과 사각형을 각각 2개씩 만들어 보면 다음과 같습니다.



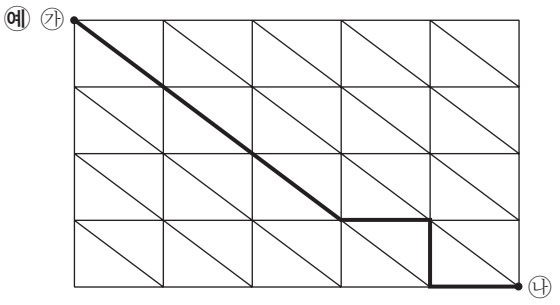
따라서 삼각형과 사각형을 각각 2개씩 만들 수 있는 방법은 모두 9가지입니다.

23. 점 ㉮에서 출발하여 점 ㉯까지 선을 잇는 방법을 생각해 봅니다.

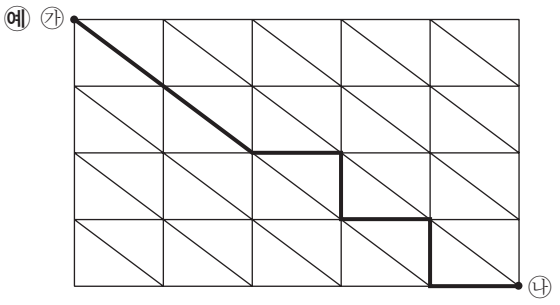
① 10 cm인 선 4번, 8 cm인 선 1번을 이은 경우에 선의 길이: 48 cm



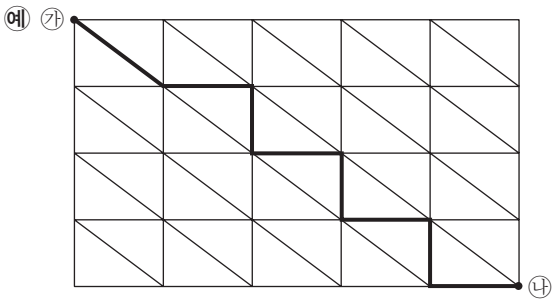
② 10 cm인 선 3번, 8 cm인 선 2번, 6 cm인 선 1번을 이은 경우에 선의 길이: 52 cm



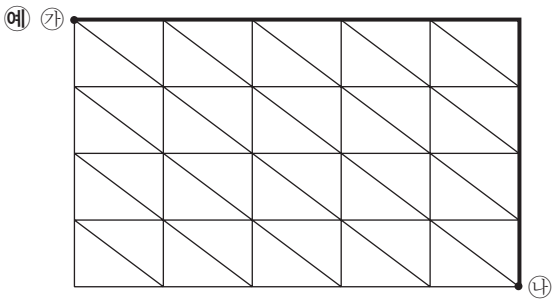
③ 10 cm인 선 2번, 8 cm인 선 3번, 6 cm인 선 2번을 이은 경우에 선의 길이: 56 cm



④ 10 cm인 선 1번, 8 cm인 선 4번, 6 cm인 선 3번을 이은 경우에 선의 길이: 60 cm



⑤ 8 cm인 선 5번, 6 cm인 선 4번을 이은 경우에 선의 길이: 64 cm



이은 선의 길이가 가장 긴 경우는 ⑤ 64 cm이고,
이은 선의 길이가 가장 짧은 경우는 ① 48 cm이므로
두 길이의 차는 64−48=16 (cm)입니다.

24. 두 사람이 만든 수의 일의 자리 수의 차가 8이면서 받아내림이 없는 경우가 되려면 두 수의 일의 자리 수가 8, 0이거나 9, 1이어야 합니다.
그런데 주어진 수 카드에는 0과 1이 없으므로 받아내림이 있음을 알 수 있습니다.
따라서 십의 자리 수의 차가 4이어야 합니다.
십의 자리 수의 차가 4인 경우는 두 수의 십의 자리 수가 4, 8인 경우와 5, 9인 경우가 있습니다.
• 8㉠−4㉡=38인 경우
㉠과 ㉡은 5, 6, 7, 9 중 하나이면서
10+㉠−㉡=8을 만족해야 합니다.
즉, ㉠=5, ㉡=7 또는 ㉠=7, ㉡=9입니다.

⑴ ㉠=5, ㉡=7인 경우

① 지연이가 5, 6, 8을, 수인이가 4, 7, 9를 가지는 경우
지연이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 두 번째로 큰 두 자리 수는 85, 수인이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 네 번째로 작은 두 자리 수는 79입니다.
두 수의 차는 85−79=6으로 조건에 맞지 않습니다.

② 지연이가 5, 8, 9를, 수인이가 4, 6, 7을 가지는 경우
지연이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 두 번째로 큰 두 자리 수는 95, 수인이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 네 번째로 작은 두 자리 수는 67입니다.
두 수의 차는 95−67=28로 조건에 맞지 않습니다.

⑵ ㉠=7, ㉡=9인 경우

① 지연이가 5, 7, 8을, 수인이가 4, 6, 9를 가지는 경우
지연이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 두 번째로 큰 두 자리 수는 85, 수인이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 네 번째로 작은 두 자리 수는 69입니다.
두 수의 차는 85−69=16으로 조건에 맞지 않습니다.

② 지연이가 6, 7, 8을, 수인이가 4, 5, 9를 가지는 경우
지연이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 두 번째로 큰 두 자리 수는 86, 수인이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 네 번째로 작은 두 자리 수는 59입니다.
두 수의 차는 86−59=27로 조건에 맞지 않습니다.

• 9㉢−5㉣=38인 경우

㉢과 ㉣은 4, 6, 7, 8 중 하나이면서
10+㉢−㉣=8을 만족해야 합니다.
즉, ㉢=4, ㉣=6 또는 ㉢=6, ㉣=8입니다.

⑴ ㉢=4, ㉣=6인 경우

① 지연이가 4, 7, 9를, 수인이가 5, 6, 8을 가지는 경우
지연이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 두 번째로 큰 두 자리 수는 94, 수인이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 네 번째로 작은 두 자리 수는 68입니다.
두 수의 차는 94−68=26으로 조건에 맞지 않습니다.

② 지연이가 4, 8, 9를, 수인이가 5, 6, 7을 가지는 경우
지연이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 두 번째로 큰 두 자리 수는 94, 수인이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 네 번째로 작은 두 자리 수는 67입니다.
두 수의 차는 94−67=27로 조건에 맞지 않습니다.

⑵ ㉢=6, ㉣=8인 경우

① 지연이가 4, 6, 9를, 수인이가 5, 7, 8을 가지는 경우
지연이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 두 번째로 큰 두 자리 수는 94, 수인이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 네 번째로 작은 두 자리 수는 78입니다.
두 수의 차는 94−78=16으로 조건에 맞지 않습니다.

② 지연이가 6, 7, 9를, 수인이가 4, 5, 8을 가지는 경우
지연이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 두 번째로 큰 두 자리 수는 96, 수인이의 수 카드 중 2장을 골라서 만든 네 번째로 작은 두 자리 수는 58입니다.
두 수의 차는 96−58=38로 조건을 모두 만족합니다.

따라서 지연이는 6, 7, 9를, 수인이는 4, 5, 8을 가지고 있고, 지연이의 수 카드를 한 번씩만 사용하여 만들 수 있는 가장 작은 세 자리 수는 679입니다.

25. 1에서 9까지의 수를 모두 더하면
1+2+3+4+5+6+7+8+9=45이고, 8과 9 사이의 합이 27이므로 45−27−8−9=1입니다.
빈칸의 왼쪽 또는 오른쪽 끝에 1이 들어가고, 나머지 칸 중에서 8과 9가 왼쪽과 오른쪽 끝에 각각 들어갈 수 있으므로 다음과 같이 4가지 방법으로 배열할 수 있습니다.

9							8	1	①
8							9	1	②
1	9							8	③
1	8							9	④

①번부터 살펴보면 6과 8 사이의 수의 합이 18이므로 9와 6 사이에 들어갈 수의 합은 8과 9 사이의 수의 합 27에서 18과 6을 빼면 됩니다.
⇨ 27−18−6=3
합이 3이 되는 경우는 1+2, 3이고, 1은 사용되었으므로 9와 6 사이에는 3이 들어갑니다.

9	3	6					8	1	①

4와 6 사이의 수의 합이 9이므로 4와 8 사이에 들어갈 수의 합은 6과 8 사이의 합 18에서 4와 9를 빼면 됩니다.
⇨ 18−4−9=5
합이 5가 되는 경우는 1+4, 2+3, 5이고, 1, 3은 사용되었으므로 4와 8 사이에는 5가 들어갑니다.

9	3	6			4	5	8	1	①

2와 4 사이의 수의 합이 7이므로 나머지 빈칸에는 차례로 2와 7이 들어갑니다.

9	3	6	2	7	4	5	8	1	①

④는 ①의 수를 반대로 배열하면 됩니다.
②는 ①에서 1을 제외한 나머지 수를 반대로 배열하면 되고, ③은 ④에서 1을 제외한 나머지 수를 반대로 배열하면 됩니다.

			㉠	㉡	㉢				
9	3	6	2	7	4	5	8	1	①
8	5	4	7	2	6	3	9	1	②
1	9	3	6	2	7	4	5	8	③
1	8	5	4	7	2	6	3	9	④

①에서 찾을 수 있는 세 자리 수 ㉠㉡㉢은 274, ②에서 찾을 수 있는 세 자리 수 ㉠㉡㉢은 726, ③에서 찾을 수 있는 세 자리 수 ㉠㉡㉢은 627, ④에서 찾을 수 있는 세 자리 수 ㉠㉡㉢은 472입니다.
따라서 가장 큰 세 자리 수 ㉠㉡㉢은 726입니다.